

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN- CƠ- TIN



BÁO CÁO CUỐI KỲ
CÁC PHƯƠNG PHÁP NGẪU NHIÊN VÀ ỨNG DỤNG
Ứng dụng Mô hình Markov Ẩn trong Phân tích Chuyển đổi
Trạng thái Thị trường và Tối ưu hóa Chiến lược Giao dịch cho
Hợp đồng Bạch kim

Giảng viên: PGS.TS. Tạ Công Sơn

Học viên thực hiện: Lôi Giang Huy 24007808

Bùi Thanh Mai 24007801

Nguyễn Hương Trà 24007791

Hà Nội, Tháng 01 Năm 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	2
1.1. Đặt vấn đề	2
1.2. Lý do chọn đề tài và Dữ liệu Bạch kim	2
1.3. Mục tiêu nghiên cứu	2
1.4. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu	3
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu	3
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu	3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN	4
2.1. Chuỗi thời gian tài chính và Tính dừng	4
2.2. Chuỗi Markov	4
2.3. Mô hình Markov Ẩn (HMM)	5
2.3.1. Tập hợp trạng thái	5
2.3.2. Ma trận chuyển đổi (A)	5
2.3.3. Xác suất phát xạ (B)	5
2.3.4. Phân phối khởi tạo (Initial Probability -)	5
2.4. Các thuật toán cơ bản trong HMM	5
2.4.1. Thuật toán Baum-Welch (Giải quyết bài toán Huấn luyện)	5
a. Các biến phụ trợ (Auxiliary Variables)	6
b. Bước E (Expectation) và Bước M (Maximization)	6
2.4.2. Thuật toán Viterbi (Giải quyết bài toán Giải mã)	7
a. Định nghĩa biến	7
b. Các bước thực hiện	7
c. Ý nghĩa trong nghiên cứu	8
CHƯƠNG 3: DỮ LIỆU VÀ MÔ HÌNH	9
3.1. Dữ liệu	9
3.1.1. Nguồn dữ liệu và phạm vi	9
3.1.2. Tiền xử lý dữ liệu	9
3.1.3. Kiểm định tính dừng	10
3.2. Mô hình	11
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	13
4.1. Kết quả mô hình	13
4.2. Xây dựng chiến lược và thử nghiệm	15
KẾT LUẬN	21

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Đặt vấn đề

Thị trường tài chính toàn cầu được đặc trưng bởi tính chất ngẫu nhiên và phi tuyến tính. Một trong những thách thức lớn nhất trong phân tích chuỗi thời gian tài chính là giả định về tính dừng. Các mô hình kinh tế lượng truyền thống như ARIMA hay Hồi quy tuyến tính thường giả định rằng các tham số thống kê (kỳ vọng, phương sai) không thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thị trường tài chính luôn vận động qua các chu kỳ khác nhau: từ giai đoạn tăng trưởng ổn định sang giai đoạn khủng hoảng hoặc bong bóng.

Việc áp dụng một mô hình duy nhất cho toàn bộ chuỗi dữ liệu lịch sử thường dẫn đến sai lệch lớn trong dự báo và quản trị rủi ro. Do đó, nhu cầu cấp thiết là cần một mô hình có khả năng tự động nhận diện sự thay đổi cấu trúc của thị trường và điều chỉnh tham số tương ứng. Mô hình Markov Ẩn (Hidden Markov Model - HMM) nổi lên như một công cụ mạnh mẽ để giải quyết vấn đề này, bằng cách mô hình hóa các trạng thái thị trường như các biến ẩn không quan sát được.

1.2. Lý do chọn đề tài và Dữ liệu Bạch kim

Trong khi Vàng và Bạc đã được nghiên cứu rộng rãi, Bạch kim (XPT) là một tài sản có đặc thù phức tạp và thú vị bởi các yếu tố sau:

- Tính chất kép: Bạch kim vừa là kim loại quý (tài sản trú ẩn) vừa là kim loại công nghiệp quan trọng (sử dụng trong bộ chuyển đổi xúc tác ô tô). Điều đó khiến cho việc thực hiện các chiến lược giao dịch bạch kim dựa trên giá trở nên khó lường, cần các công cụ mô hình thống kê phù hợp.
- Độ nhạy cảm: Giá XPT/USD chịu tác động đồng thời từ các yếu tố vĩ mô (lãi suất FED, tỷ giá USD) và yếu tố vi mô của chuỗi cung ứng công nghiệp.
- Biến động mạnh: Sự chuyển dịch giữa các trạng thái thị trường của Bạch kim thường diễn ra đột ngột và mạnh mẽ, tạo ra môi trường lý tưởng để kiểm thử hiệu quả của thuật toán phát hiện trạng thái.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Luận văn tập trung vào việc áp dụng mô hình Gaussian HMM trên dữ liệu giá XPT/USD nhằm:

- Xác định và phân loại các trạng thái ẩn của thị trường Bạch kim (ví dụ: Tăng, Giảm, Đi ngang).
- Phân tích đặc trưng thống kê (trung bình và phương sai) của từng trạng thái để hiểu hành vi giá.
- Đề xuất và kiểm nghiệm chiến lược giao dịch dựa trên xác suất chuyển đổi trạng thái.

1.4. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu

Luận văn tập trung nghiên cứu hai đối tượng chính:

- Đối tượng dữ liệu: Hành vi biến động giá và cấu trúc chuỗi lợi nhuận của Hợp đồng tương lai Bạch kim (Platinum Futures).
- Đối tượng phương pháp: Mô hình Markov Ẩn phân phối chuẩn (Gaussian Hidden Markov Model - GHMM) và các thuật toán tối ưu hóa liên quan (Baum-Welch, Viterbi) trong việc nhận diện chế độ thị trường.

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi về Dữ liệu:

- Dữ liệu sử dụng là giá đóng cửa điều chỉnh (Adjusted Close Price) của Hợp đồng tương lai Bạch kim (Mã giao dịch: PL=F) trên sàn giao dịch hàng hóa NYMEX.
- Tần suất dữ liệu: Theo ngày (Daily timeframe).

Phạm vi về Nội dung và Phương pháp:

- Nghiên cứu giới hạn trong phạm vi Phân tích Định lượng (Quantitative Analysis), cụ thể là ứng dụng Học máy (Machine Learning) vào dữ liệu chuỗi thời gian.
- Luận văn kết hợp tín hiệu trạng thái từ HMM với chỉ báo kỹ thuật Đường trung bình động lũy thừa (EMA) để xây dựng chiến lược giao dịch lai ghép.
- Giới hạn: Luận văn không đi sâu phân tích các yếu tố cơ bản (như sản lượng khai thác mỏ, nhu cầu công nghiệp ô tô, hay địa chính trị) mà giả định rằng tất cả các thông tin này đã được phản ánh vào biến động giá (Giả thuyết thị trường hiệu quả dạng yếu).

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN

2.1. Chuỗi thời gian tài chính và Tính dừng

Trước khi đi vào mô hình hóa, cần hiểu rõ bản chất của đối tượng nghiên cứu là dữ liệu giá tài chính. Các mô hình kinh tế lượng hiện đại không áp dụng trực tiếp lên giá cả mà tập trung vào chuỗi tỷ suất sinh lợi (returns) do các đặc tính thống kê đặc biệt của nó.

Trong tài chính, chúng ta hiếm khi mô hình hóa trực tiếp giá đóng cửa (P_t) vì chúng thường không dừng (non-stationary). Thay vào đó, luận văn sử dụng chuỗi tỷ suất sinh lợi logarit (Log-returns), được định nghĩa là:

$$r_t = \ln(P_t) - \ln(P_{t-1}) = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)$$

Log-returns có tính chất cộng và thường có phân phối gần chuẩn, phù hợp hơn cho các mô hình thống kê. Tuy nhiên với hiện tượng "volatility clustering" (biến động tụ nhóm) cho thấy phương sai của r_t không phải là hằng số, dẫn đến sự cần thiết của các mô hình chuyển đổi trạng thái.

2.2. Chuỗi Markov

Một quá trình ngẫu nhiên $\{S_t\}_{t \geq 1}$ được gọi là chuỗi Markov nếu nó thỏa mãn tính chất Markov: xác suất của trạng thái tương lai chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện tại, không phụ thuộc vào quá khứ. Trong chuỗi Markov thông thường, trạng thái S_t là quan sát được. Tuy nhiên, trong tài chính, chúng ta không thể nhìn thấy trực tiếp "trạng thái thị trường" (tăng, giảm, đi ngang). Chúng ta chỉ quan sát được giá hoặc lợi nhuận (O_t).

Mô hình Markov Ẩn (HMM) là một mô hình thống kê trong đó hệ thống được mô hình hóa như một quá trình Markov với các trạng thái ẩn (unobserved/hidden states).

- Lớp ẩn (Hidden Layer): Chuỗi trạng thái S_t , chi phối động lực của thị trường.
- Lớp quan sát (Observation Layer): Dữ liệu thực tế O_t (Log-returns), được sinh ra bởi trạng thái ẩn S_t thông qua một phân phối xác suất.

$$P(S_{t+1} = j \mid S_t = i, S_{t-1} = i_{t-1}, \dots, S_1 = i_1) = P(S_{t+1} = j \mid S_t = i)$$

Trong bối cảnh thị trường, S_t đại diện cho "trạng thái thị trường" tại thời điểm t .

2.3. Mô hình Markov Ẩn (HMM)

Khác với chuỗi Markov thông thường nơi trạng thái có thể quan sát trực tiếp, HMM giả định rằng trạng thái S_t là ẩn. Chúng ta chỉ có thể quan sát dữ liệu đầu ra O_t (trong trường hợp này là Log-returns của Bạch kim), và O_t phụ thuộc vào S_t .

Một mô hình HMM được xác định đầy đủ bởi bộ tham số $\lambda = (A, B, \pi)$, cụ thể:

2.3.1. Tập hợp trạng thái

Giả sử có N trạng thái ẩn: $S = \{s_1, s_2, \dots, s_N\}$.

Trong tài chính, N thường được chọn là 2 (Tăng/Giảm) hoặc 3 (Tăng/Giảm/Đi ngang).

2.3.2. Ma trận chuyển đổi (A)

$A = \{a_{ij}\}$ biểu diễn xác suất chuyển từ trạng thái i sang trạng thái j :

$$a_{ij} = P(S_{t+1} = s_j \mid S_t = s_i), \quad 1 \leq i, j \leq N \text{ với điều kiện } \sum_{j=1}^N a_{ij} = 1.$$

2.3.3. Xác suất phát xạ (B)

Đây là xác suất quan sát được giá trị O_t khi hệ thống đang ở trạng thái j . Vì dữ liệu tài chính là liên tục, chúng ta sử dụng Gaussian HMM, giả định phân phối xác suất tại mỗi trạng thái tuân theo phân phối chuẩn:

$$b_j(O_t) = P(O_t \mid S_t = s_j) = \mathcal{N}(O_t; \mu_j, \sigma_j^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_j^2}} e^{-\frac{(O_t - \mu_j)^2}{2\sigma_j^2}}$$

Trong đó, μ_j và σ_j^2 là kỳ vọng và phương sai của lợi nhuận tại trạng thái thị trường j .

- Ví dụ: Trạng thái "Khủng hoảng" sẽ có $\mu < 0$ và σ^2 rất lớn.

2.3.4. Phân phối khởi tạo (Initial Probability - π)

$$\pi_i = P(S_1 = s_i), \quad 1 \leq i \leq N$$

2.4. Các thuật toán cơ bản trong HMM

2.4.1. Thuật toán Baum-Welch (Giải quyết bài toán Huấn luyện)

Trong thực tế, chúng ta có dữ liệu quan sát $O = \{O_1, O_2, \dots, O_T\}$ (giá Bạch kim) nhưng chưa biết các tham số $\lambda = (A, B, \pi)$ của mô hình. Bài toán đặt ra là làm sao để ước lượng

λ nhằm tối đa hóa hàm hợp lý $P(O|\lambda)$.

Thuật toán Baum-Welch là một trường hợp đặc biệt của thuật toán Expectation-Maximization (EM). Quá trình này được thực hiện lặp đi lặp lại qua hai bước:

a. Các biến phụ trợ (Auxiliary Variables)

Để thực hiện thuật toán, trước hết cần định nghĩa hai biến xác suất quan trọng:

- Biến Forward $\alpha_t(i)$: Xác suất để quan sát chuỗi bán phần $O_1, \dots, O_t$ và kết thúc tại trạng thái s_i ở thời điểm t .
- Biến Backward $\beta_t(i)$: Xác suất quan sát phần còn lại của chuỗi $O_{t+1}, \dots, O_T$ với điều kiện trạng thái tại thời điểm t là s_i .

Từ hai biến này, ta tính được hai xác suất hậu nghiệm:

- $\gamma_t(i)$: Xác suất hệ thống ở trạng thái s_i tại thời điểm t :

$$\gamma_t(i) = P(S_t = s_i | O, \lambda) = \frac{\alpha_t(i)\beta_t(i)}{\sum_{j=1}^N \alpha_t(j)\beta_t(j)}$$

- $\xi_t(i, j)$: Xác suất hệ thống ở trạng thái s_i tại t và chuyển sang s_j tại $t + 1$:

$$\xi_t(i, j) = P(S_t = s_i, S_{t+1} = s_j | O, \lambda) = \frac{\alpha_t(i)a_{ij}b_j(O_{t+1})\beta_{t+1}(j)}{\sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^N \alpha_t(k)a_{kl}b_l(O_{t+1})\beta_{t+1}(l)}$$

b. Bước E (Expectation) và Bước M (Maximization)

Thuật toán lặp lại quy trình cập nhật tham số $\bar{\lambda}$ từ λ cũ:

- Cập nhật Phân phối khởi tạo ($\bar{\pi}_i$): $\bar{\pi}_i = \gamma_1(i)$
- Cập nhật Ma trận chuyển đổi ($\bar{a}_{ij}$): Là tỷ lệ giữa số lần mong đợi chuyển từ i sang j chia cho tổng số lần mong đợi rời khỏi i :

$$\bar{a}_{ij} = \frac{\sum_{t=1}^{T-1} \xi_t(i, j)}{\sum_{t=1}^{T-1} \gamma_t(i)}$$

- Cập nhật Tham số phát xạ (Gaussian Parameters): Đối với dữ liệu tài chính liên tục tuân theo phân phối chuẩn, cập nhật kỳ vọng μ và phương sai σ^2 :

- Kỳ vọng mới ($\bar{\mu}_j$): Trung bình có trọng số của các quan sát:

$$\bar{\mu}_j = \frac{\sum_{t=1}^T \gamma_t(j) O_t}{\sum_{t=1}^T \gamma_t(j)}$$

- Phương sai mới ($\bar{\sigma}_j^2$):

$$\bar{\sigma}_j^2 = \frac{\sum_{t=1}^T \gamma_t(j) (O_t - \bar{\mu}_j)^2}{\sum_{t=1}^T \gamma_t(j)}$$

Quá trình lặp dừng lại khi sự thay đổi của hàm Log-Likelihood nhỏ hơn một ngưỡng hội tụ ϵ cho trước.

2.4.2. Thuật toán Viterbi (Giải quyết bài toán Giải mã)

Sau khi đã có mô hình λ tối ưu, bài toán quan trọng nhất trong ứng dụng tài chính là: *"Dựa trên chuỗi giá Bạch kim đã quan sát, chuỗi trạng thái ẩn nào (ví dụ: Tăng $\rightarrow$ Tăng $\rightarrow$ Giảm) có khả năng xảy ra cao nhất?"*.

Thuật toán Viterbi giải quyết vấn đề này bằng phương pháp Quy hoạch động để tìm đường đi tối ưu nhất trong không gian trạng thái.

a. Định nghĩa biến δ

Gọi $\delta_t(i)$ là xác suất lớn nhất của một đường đi kết thúc tại trạng thái s_i ở thời điểm t , với chuỗi quan sát $O_1, \dots, O_t$:

$$\delta_t(i) = \max_{S_1, S_2, \dots, S_{t-1}} P(S_1, \dots, S_t = s_i, O_1, \dots, O_t | \lambda)$$

Để truy vết đường đi, ta dùng biến $\psi_t(i)$ để lưu lại trạng thái tốt nhất tại thời điểm $t - 1$ dẫn đến trạng thái i tại t .

b. Các bước thực hiện

1. Khởi tạo - tại $t = 1$:

$$\begin{aligned} \delta_1(i) &= \pi_i b_i(O_1) \\ \psi_1(i) &= 0 \end{aligned}$$

2. Đệ quy - từ $t = 2$ đến T :

Tại mỗi bước thời gian, ta tính xác suất tích lũy cực đại để đến được trạng thái j :

$$\delta_t(j) = \max_{1 \leq i \leq N} [\delta_{t-1}(i) a_{ij}] \cdot b_j(O_t)$$

Lưu vết đường đi:

$$\psi_t(j) = \arg \max_{1 \leq i \leq N} [\delta_{t-1}(i) a_{ij}]$$

3. Kết thúc:

Xác suất của toàn bộ đường đi tối ưu P^* là giá trị lớn nhất tại thời điểm cuối cùng T :

$$P^* = \max_{1 \leq i \leq N} \delta_T(i)$$

Trạng thái cuối cùng của chuỗi tối ưu S_T^* :

$$S_T^* = \arg \max_{1 \leq i \leq N} \delta_T(i)$$

4. Truy vết đường đi:

Lần ngược từ $T - 1$ về 1 để tìm lại toàn bộ chuỗi trạng thái:

$$S_t^* = \psi_{t+1}(S_{t+1}^*)$$

c. Ý nghĩa trong nghiên cứu

Kết quả của thuật toán Viterbi là chuỗi $S^* = \{S_1^*, S_2^*, \dots, S_T^*\}$. Trong ngữ cảnh của luận văn, chuỗi này chính là bản đồ phân loại chế độ thị trường theo thời gian thực tế, cho phép tác giả trả lời các câu hỏi như: "Vào ngày X, thị trường Bạch kim đang ở trạng thái Biến động cao hay Ổn định?".

CHƯƠNG 3: DỮ LIỆU VÀ MÔ HÌNH

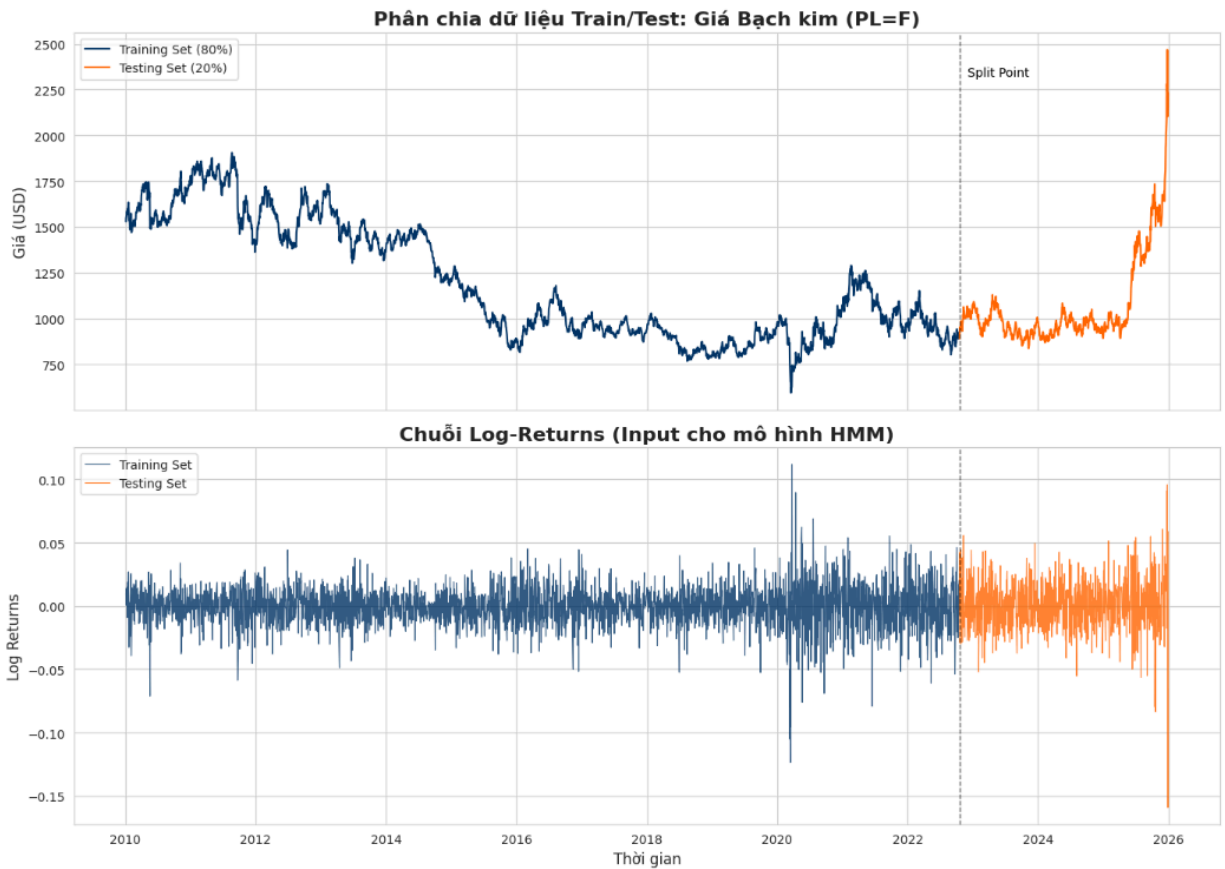
3.1. Dữ liệu

3.1.1. Nguồn dữ liệu và phạm vi

- Dữ liệu: Giá đóng cửa của Hợp đồng Tương lai Bạch kim
- Giai đoạn: 2010-01-01 đến 2025-12-31 (15 năm)
- Tần suất: Hàng ngày
- Lý do chọn mẫu: Khoảng thời gian 15 năm bao gồm nhiều chu kỳ kinh tế quan trọng: giai đoạn hậu khủng hoảng 2008, giai đoạn ổn định (2014 - 2019), cú sốc Covid-19 (2020) và các biến động địa chính trị gần đây (2024 - 2025)

3.1.2. Tiền xử lý dữ liệu

- Tính toán tỷ suất sinh lợi (Log>Returns): Nghiên cứu sử dụng log-returns để đảm bảo tính cộng và ổn định phương sai hơn so với lợi nhuận số học.
- Phân chia dữ liệu: Để đảm bảo tính khách quan và tránh hiện tượng rò rỉ dữ liệu, tập dữ liệu được chia theo tỷ lệ 80/20 theo trật tự thời gian:
 - Tập huấn luyện: 80% dữ liệu đầu (Từ 2010-01-05 đến 2022-10-18). Dùng để ước lượng tham số mô hình.
 - Tập kiểm tra: 20% dữ liệu cuối (Từ 2022-10-19 đến 2025-12-30). Dùng để kiểm định hiệu quả dự báo.
- Chuẩn hóa dữ liệu: Dữ liệu huấn luyện được chuẩn hóa StandardScaler để thuận tiện tính toán



3.1.3. Kiểm định tính dừng

Tính dừng là một thuộc tính quan trọng trong phân tích chuỗi thời gian, đảm bảo rằng các tham số thống kê như kỳ vọng (mean) và phương sai (variance) không thay đổi theo thời gian. Mặc dù mô hình HMM có khả năng xử lý các thay đổi cấu trúc, việc sử dụng dữ liệu đầu vào có tính dừng (như Log-returns) giúp quá trình ước lượng tham số bằng thuật toán Baum-Welch hội tụ ổn định và chính xác hơn. Thêm vào đó, lựa chọn kiểm định tính dừng cho chuỗi giá cơ bản và chuỗi log-returns thông qua kiểm định ADF và KPSS nhằm xác định chuỗi dừng ổn định (hay dừng do sai phân hoặc dừng có xu hướng), cụ thể:

- Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test: Giả thuyết H_0 là chuỗi có nghiệm đơn vị (không dừng).
- Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Test: Giả thuyết H_0 là chuỗi dừng xung quanh một xu hướng xác định.

Chuỗi dữ liệu	Kiểm định	Giá trị thống kê	P-value	Kết luận
Giá đóng cửa	ADF	-1.6236	0.4708	Không dừng
	KPSS	6.9981	0.0100	Không dừng
Log-returns	ADF	-13.6774	0.0000	Dừng
	KPSS	0.0375	0.1000	Dừng

Sự đồng thuận giữa hai kiểm định (ADF bác bỏ không dừng, KPSS chấp nhận dừng) khẳng định chuỗi Log-returns thỏa mãn điều kiện tính dừng (Stationary). Đây là cơ sở hợp lệ để sử dụng chuỗi Log-returns làm biến quan sát đầu vào cho việc huấn luyện mô hình.

3.2. Mô hình

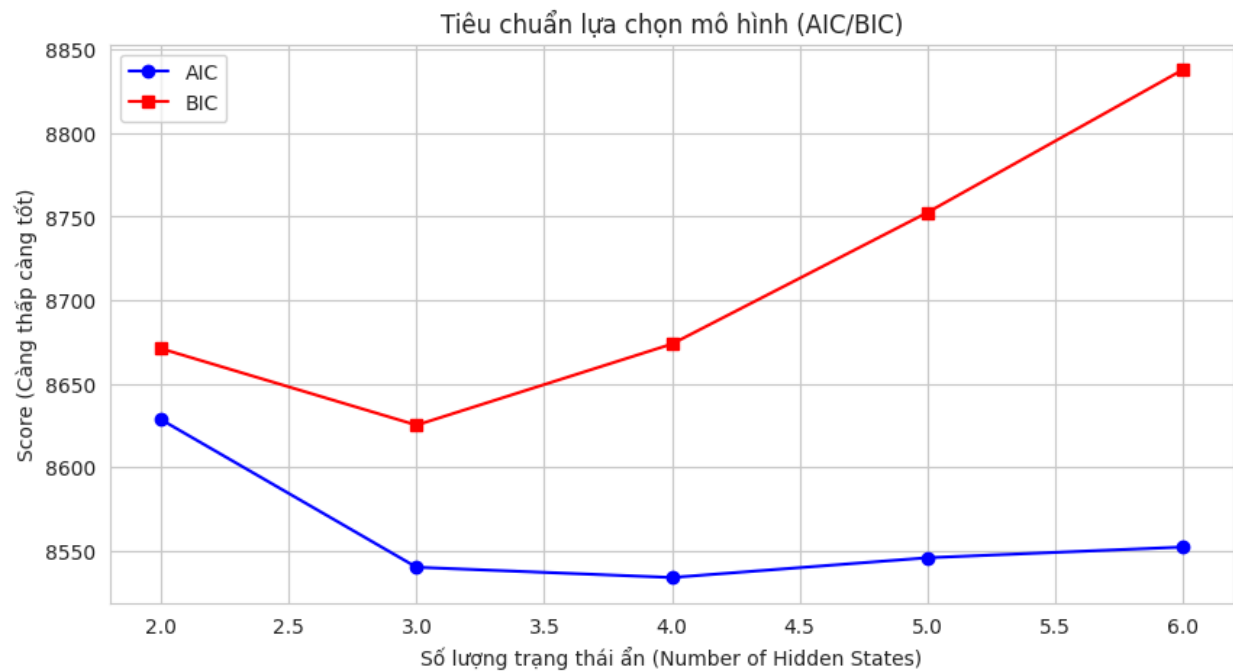
Do dữ liệu đầu vào là chuỗi tỷ suất sinh lợi logarit (Log-returns) của Bạch kim – một biến ngẫu nhiên liên tục – nghiên cứu sử dụng biến thể Gaussian HMM. Khác với HMM rời rạc truyền thống, Gaussian HMM giả định rằng phân phối xác suất của dữ liệu quan sát tại mỗi trạng thái ẩn tuân theo phân phối chuẩn (Gaussian Distribution).

- Mô hình áp dụng: Gaussian Hidden Markov Model (Gaussian HMM)
- Ước lượng tham số: Thuật toán Baum-Welch
- Giải mã trạng thái tối ưu: Thuật toán Viterbi. Kết quả của thuật toán Viterbi chính là cơ sở để phân loại từng ngày giao dịch vào các trạng thái như "Ổn định" hay "Rủi ro", từ đó kích hoạt các tín hiệu giao dịch trong chiến lược đề xuất.
- Tiêu chuẩn lựa chọn mô hình (số lượng trạng thái): Việc xác định số lượng trạng thái ẩn (N) là một bước quan trọng để cân bằng giữa độ chính xác và độ phức tạp của mô hình. Nghiên cứu sử dụng hai tiêu chuẩn thống kê phổ biến (Mô hình tối ưu là mô hình có giá trị AIC và BIC thấp nhất):
 - Tiêu chuẩn thông tin Akaike (AIC):

$$AIC = -2 \ln(L) + 2k$$
 - Tiêu chuẩn thông tin Bayesian (BIC):

$$BIC = -2 \ln(L) + k \ln(T)$$

Trạng thái	AIC	BIC
2	8628.44	8670.97
3	8540.15	8625.21
4	8534.00	8673.75
5	8545.81	8752.40



Dựa vào kết quả AIC và BIC, lựa chọn $N = 3$ có thể ứng với các trạng thái:

- State 1: Thị trường êm ả.
- State 2: Điều chỉnh nhẹ.
- State 3: Thị trường khủng hoảng.

Các trạng thái này tương ứng với các hành động có thể xảy ra:

- State 1: Mua & Giữ.
- State 2: Giao dịch biên độ.
- State 3: Bán không giữ tiền mặt.

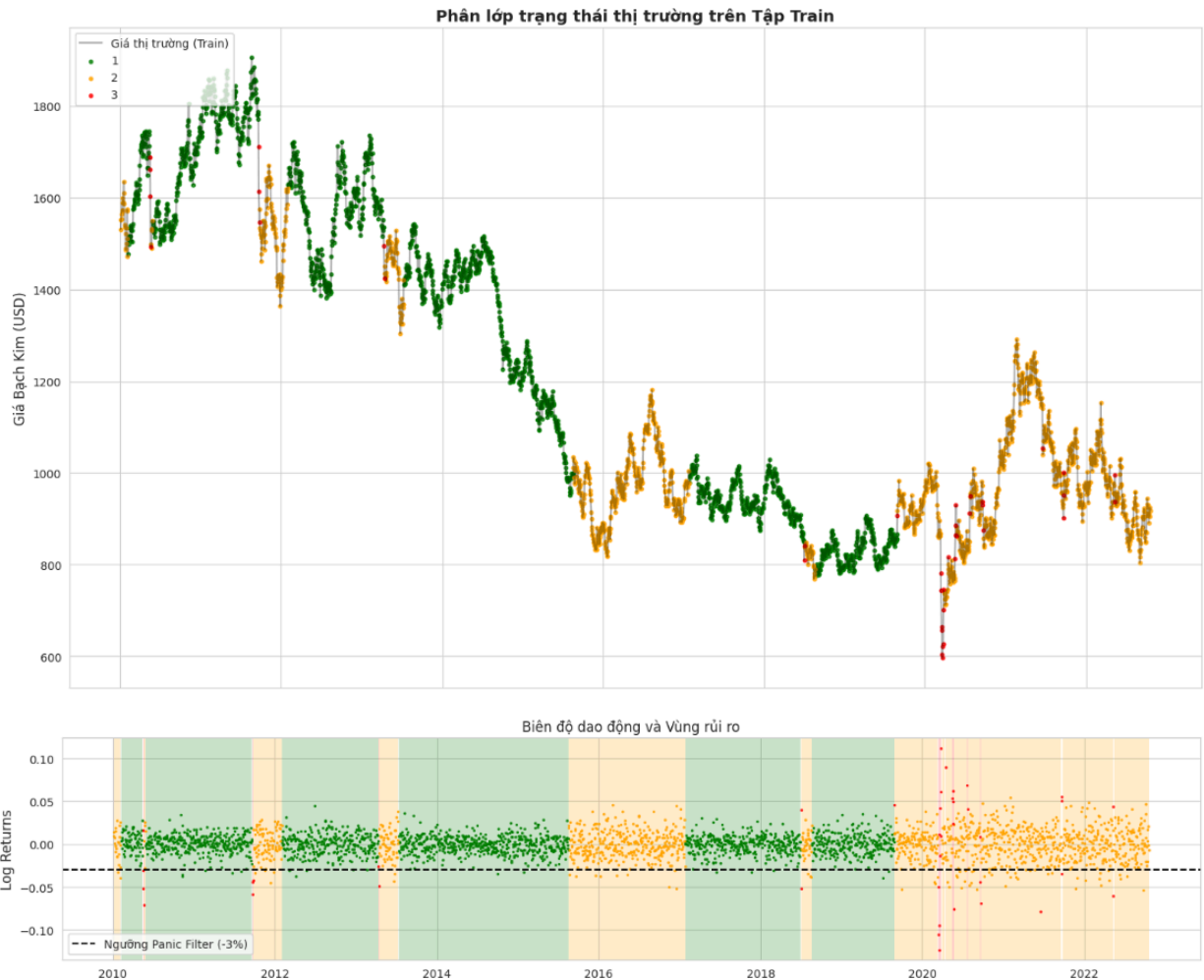
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1. Kết quả mô hình

Áp dụng mô hình $N = 3$ lên tập dữ liệu kiểm tra, kết quả cho kết quả phân lớp cho thấy sự phân tách rõ rệt về hành vi của giá hợp đồng Bạch kim

Trạng thái	Số quan sát	Lãi bình quân	Độ lệch chuẩn	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất
1	1844	-0.009%	1.086%	-3.897	4.423
2	1333	-0.003%	1.754%	-5.363	5.401
3	39	-0.755%	5.956%	-12.347	11.176

- Số liệu thống kê với trạng thái ổn định (trạng thái 1) và trạng thái điều chỉnh (trạng thái 2) cho thấy một kết quả khác với kỳ vọng khi:
 - Lãi bình quân của “Ổn định” là -0.009% trong khi “Điều chỉnh” chỉ -0.003%. Điều này cho thấy giá Bạch kim có xu hướng giảm dài hạn. Mô hình HMM chỉ học được độ biến động chứ không học được xu hướng.
 - Độ lệch chuẩn của 2 trạng thái cũng không quá lớn (lần lượt là 1.086% và 1.754%) khi so với độ lệch chuẩn của trạng thái 3 (5.956%). Mô hình đang gặp khó khăn trong việc tách bạch rõ ràng giữa những ngày "bình yên" và những ngày "biến động". Có rất nhiều điểm nhiễu màu vàng xen lẫn trong vùng xanh trên biểu đồ.
- Trạng thái 3: Mặc dù chỉ xuất hiện trong 10 phiên giao dịch, nhưng đây là trạng thái quan trọng nhất cần nhận diện.
 - Min: -12.35%
 - Max: +11.18%
 - Mặc dù lợi nhuận bình quân của Trạng thái 3 là rất xấu (-0.755%), nhưng độ lệch chuẩn quá lớn đồng nghĩa với việc nếu sử dụng chiến lược giao dịch “đứng ngoài” hoàn toàn, ta sẽ tránh được sự sụt giảm -12%, nhưng cũng bỏ lỡ luôn phần tăng +11% ngay sau đó. Đây là đặc điểm nan giải của chiến lược này.



Nếu áp dụng chiến lược HMM cơ bản (Mua khi Stable, Bán khi Crisis) dựa trên số liệu thống, nhà đầu tư sẽ gặp bất lợi lớn:

- Việc nắm giữ vị thế Mua (Long) trong State 1 và State 2 đồng nghĩa với việc đi ngược lại xu hướng giảm chủ đạo của thị trường ($\text{Mean} < 0$), dẫn đến bào mòn vốn (Bleeding Capital).
- HMM chỉ giúp nhận diện "Độ biến động" (Volatility), nhưng không xác định được "Hướng đi" (Direction). Do đó phù hợp hơn với việc khống chế rủi ro

Có thể kết luận một vài yếu tố từ kết quả mô hình như sau:

- Tính chất bao trùm của thị trường giá xuống: Một đặc điểm đáng chú ý trong tập dữ liệu huấn luyện là giá trị trung bình của cả 3 trạng thái đều mang dấu âm (-0.009, -0.004, và -0.755). Điều này phản ánh thực tế tài sản cơ sở đang nằm

trong một chu kỳ giảm giá dài hạn hoặc đi ngang tiêu cực trong suốt 12 năm khảo sát.

- Trạng thái 1: Là trạng thái phổ biến nhất (chiếm ~57% số quan sát) với độ biến động thấp nhất (Std = 1.086). Đây là giai đoạn thị trường giảm từ từ và bền vững.
- State 3 (Khủng hoảng): Dù chỉ xuất hiện 39 lần (chiếm ~1.2%) nhưng có độ biến động cực lớn (Std = 5.956) và mức sụt giảm trung bình rất sâu (-0.755%). Việc nhận diện và tránh được các điểm gãy tại State 3 là yếu tố then chốt để quản trị rủi ro.

4.2. Xây dựng chiến lược và thử nghiệm

Dựa trên kết quả phân tích đặc trưng trạng thái ở mục 4.1 (cho thấy kỳ vọng lợi nhuận trung bình của thị trường trong quá khứ là âm), nghiên cứu chiến lược giao dịch lai ghép. Chiến lược này không chỉ dựa vào trạng thái vĩ mô (HMM State) mà còn tích hợp tín hiệu kỹ thuật (EMA) để xác định xu hướng ngắn hạn.

Trong đó sử dụng Đường trung bình động lũy thừa (Exponential Moving Average - EMA) với chu kỳ 50 ngày làm bộ lọc xu hướng hỗ trợ.

- Lý do chọn EMA: EMA phản ứng nhanh hơn với biến động giá gần nhất so với SMA (Simple Moving Average), giúp chiến lược bám sát các đảo chiều xu hướng trong trạng thái biến động (Trạng thái 1).
- Lý do chọn chu kỳ 50: Đây là chu kỳ trung hạn tiêu chuẩn, đủ dài để lọc nhiễu nhưng đủ ngắn để không bị trễ quá nhiều so với diễn biến giá.

Chiến lược HMM-EMA Adaptive được thiết kế để hành xử khác nhau tùy thuộc vào "thời tiết" của thị trường. Cụ thể:

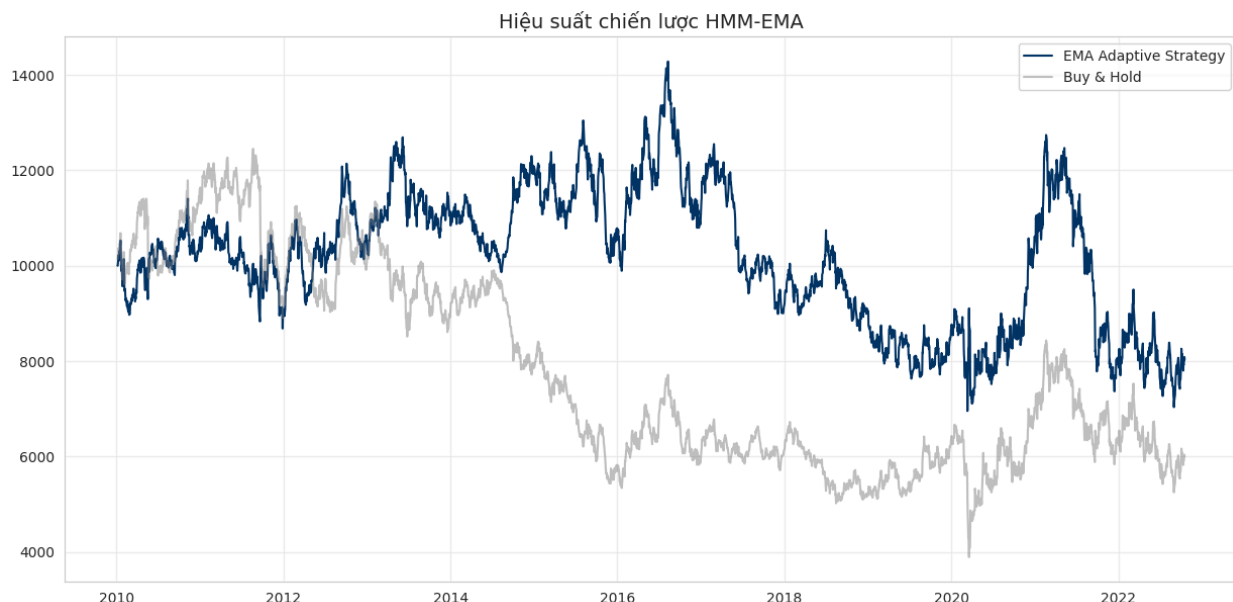
- Đối với Trạng thái 1:
 - Đặc điểm: Giá trị trung bình gần 0, xu hướng giảm chủ đạo.
 - Chiến lược: Bán không phòng thủ.
 - Quy tắc:
 - Chỉ mở vị thế Short khi Giá < EMA(50).
 - Nếu Giá > EMA(50): Đứng ngoài giữ tiền mặt. Tuyệt đối không Mua ngược xu hướng vĩ mô.
- Đối với Trạng thái 2: Trạng thái Trung tính/Biến động
 - Đặc điểm: Thị trường dao động mạnh, không rõ xu hướng dài hạn nhưng có

các con sóng ngắn hạn.

- Chiến lược: Giao dịch 2 chiều linh hoạt.
- Quy tắc: Tận dụng tối đa biến động bằng cách bám sát EMA:
 - Mở vị thế Mua khi Giá cắt lên trên EMA(50).
 - Đảo chiều sang Short khi Giá cắt xuống dưới EMA(50).
 - Mục tiêu: Không bỏ lỡ bất kỳ con sóng ngắn hạn nào, chấp nhận rủi ro nhiều để kiếm lợi nhuận từ biến động.
- Đối với Trạng thái 3: Trạng thái Đặc biệt
 - Đặc điểm: Kỳ vọng lợi nhuận tốt nhất.
 - Chiến lược: Ưu tiên Mua.
 - Quy tắc:
 - Nếu kỳ vọng lợi nhuận lịch sử > 0 : Mở vị thế Mua ngay lập tức.
 - Nếu kỳ vọng lợi nhuận lịch sử > 0 (do dữ liệu quá khứ xấu): Áp dụng quy tắc (Mua khi giá $> EMA$, Short khi giá $< EMA$) nhưng với tâm thế tìm kiếm cơ hội Mua.

Chiến lược được vận hành mô phỏng trên tập dữ liệu Train (2010-2022). Đây là giai đoạn cực kỳ khó khăn của thị trường Bạch kim với xu hướng giảm giá kéo dài hơn một thập kỷ.

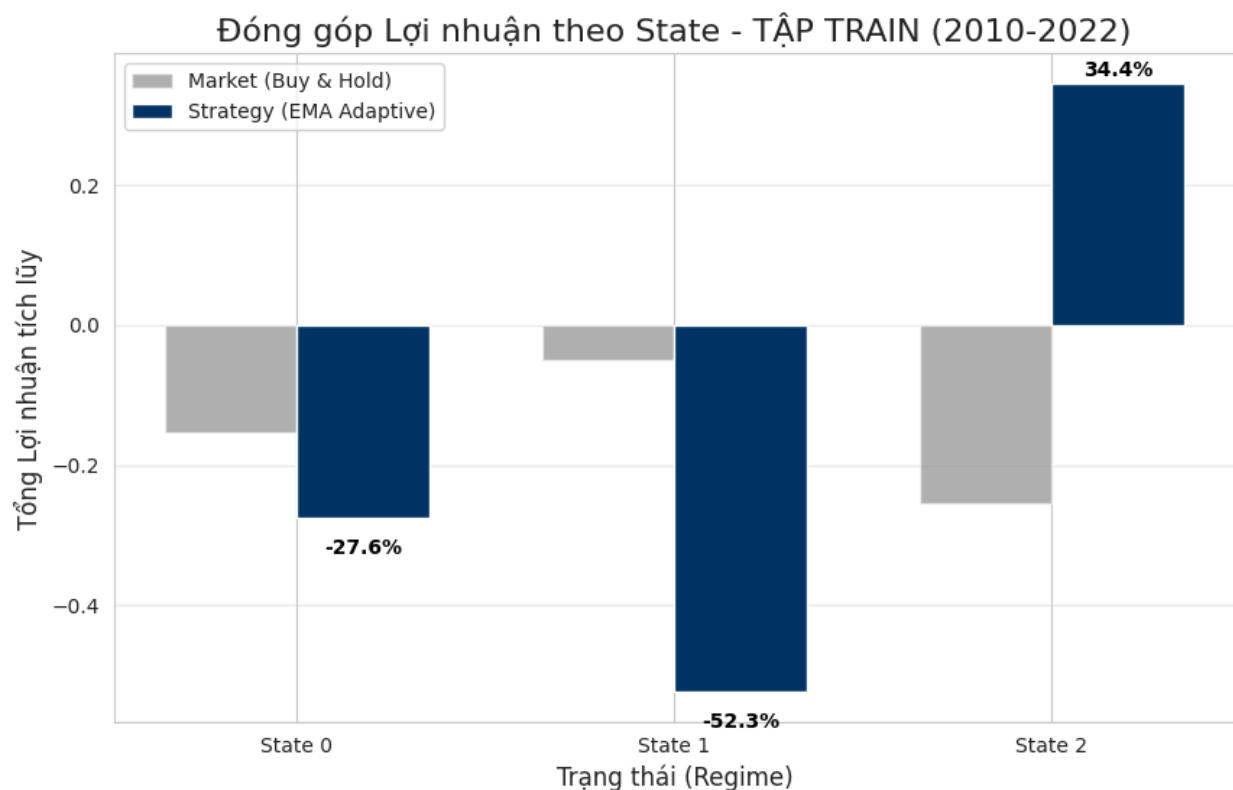
Chỉ số	Chiến lược Mua và Nắm giữ	Chiến lược HMM-EMA Adaptive	Mức độ cải thiện
Tổng lợi nhuận	-40.88%	-19.69%	Giảm lỗ ~52%
Sụt giảm tối đa (Max Drawdown)	-68.73%	-51.29%	Cải thiện 17.4%



Chiến lược này đã đạt được khả năng bảo toàn vốn: Trong bối cảnh thị trường sụp đổ khiến nhà đầu tư nắm giữ thụ động mất tới gần 41% giá trị tài sản, chiến lược đề xuất đã hạn chế mức lỗ xuống còn khoảng 19%. Việc giảm thiểu thiệt hại này có ý nghĩa sống còn trong quản lý danh mục đầu tư dài hạn.

Tiến hành phân ra hiệu suất và đóng góp của từng trạng thái lên kết quả cho thấy:

- Trạng thái 1: Trong bối cảnh thị trường chung giảm giá (2010-2022), trạng thái 1 vẫn ghi nhận mức lỗ nhẹ. Tuy nhiên, đây là chi phí chấp nhận được để chờ đợi cơ hội tăng trưởng thực sự.
- Trạng thái 2: Trạng thái chiếm thời gian khá dài (1333 ngày) và gây thiệt hại lớn nhất. Chiến lược ban đầu (Giao dịch 2 chiều theo EMA) đã dẫn đến mức lỗ -28.93%, tệ hơn cả việc nắm giữ thụ động (-15.22%).
 - Nguyên nhân có thể do trạng thái 2 đặc trưng bởi các biến động nhiễu không xu hướng. Việc sử dụng chỉ báo xu hướng (EMA) trong giai đoạn đi ngang dẫn đến hiện tượng Mua xong giá giảm, Bán xong giá tăng. Chi phí giao dịch và các khoản cắt lỗ nhỏ liên tiếp đã bào mòn tài sản.
- Trạng thái 3: Trong khi thị trường giảm tới -25.49%, chiến lược đã tạo ra lợi nhuận dương +25.71%. Cơ chế bảo vệ hoạt động hoàn hảo, giúp bảo vệ tài khoản và kiếm lời trong các đợt sụt giảm mạnh.



Thay đổi chiến lược ban đầu vì giao dịch tích cực tại trạng thái 2, chiến lược sẽ chuyển sang trạng thái Phòng thủ thụ động.

- Tại trạng thái 2: không làm gì cả, giữ nguyên trạng thái

Chỉ số	Chiến lược Mua và Nắm giữ	Chiến lược HMM-EMA (bỏ trạng thái 2)	Mức độ cải thiện
Tổng lợi nhuận	-40.88%	-0.32%	Gần hòa vốn
Sụt giảm tối đa (Max Drawdown)	-68.73%	-44.76%	Cải thiện 23.79%

Mặc dù con số -44% vẫn có vẻ lớn, nhưng nó chủ yếu đến từ các cú sập bất ngờ trong trạng thái 3 trước khi hệ thống kịp phòng vệ. Tuy nhiên, việc loại bỏ trạng thái 2 đã giúp tài khoản không bị mất quá lớn trong các giai đoạn thị trường đi ngang sau sập.

Trong bối cảnh thị trường Bạch kim trải qua "mùa đông dài" 12 năm với mức sụt giảm gần 41%, chiến lược tinh chỉnh đã đạt mức lợi nhuận -0.32% (gần như bằng 0). So với chiến lược ban đầu (lỗ -19.69%), quyết định đứng ngoài tại State 1 đã giúp tiết kiệm gần 20% vốn.

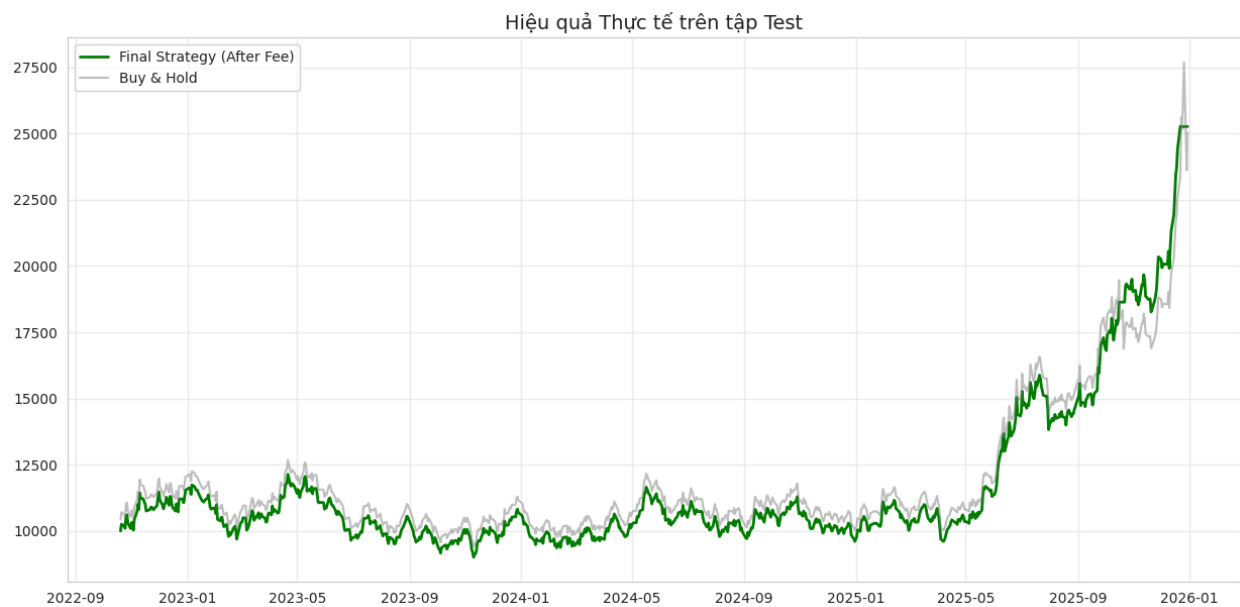


Trái ngược với xu hướng giảm dài hạn của giai đoạn 2010-2022, thị trường Bạch kim trong giai đoạn 2023-2025 bước vào một chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ

Chỉ số	Chiến lược Mua và Nắm giữ	Chiến lược HMM-EMA Adaptive	Mức độ cải thiện
Tổng lợi nhuận	140.01%	152.57%	+12.56%
Sụt giảm tối đa (Max Drawdown)	-25.77%	-25.77%	

Chiến lược HMM-EMA Adaptive đạt tổng lợi nhuận 152.57%, cao hơn 12.56% so với việc nắm giữ thụ động. Điều này chứng minh rằng cơ chế trong trạng thái 1 và 3 đã hoạt động chính xác. Khi HMM nhận diện được trạng thái Tăng trưởng, chiến lược đã tự tin nắm giữ vị thế mua, không bị nhiễu bởi các đợt điều chỉnh nhỏ, giúp tận dụng tối đa con sóng lớn.

Ngoài ra, phần lợi nhuận dôi dư có thể đến từ việc linh hoạt giao dịch 2 chiều trong trạng thái 1 và 3, giúp tích lũy thêm lợi nhuận từ các dao động ngắn hạn mà chiến lược Buy & Hold bỏ lỡ.



KẾT LUẬN

Nghiên cứu đã xây dựng và kiểm định thành công. Kết quả thực nghiệm cho thấy chiến lược giao dịch lai ghép (Hybrid Strategy) kết hợp giữa mô hình Markov Ẩn (HMM) và đường trung bình động lũy thừa (EMA) trên thị trường Bạch kim này giải quyết hiệu quả vấn đề thích ứng với các chu kỳ kinh tế khác nhau của nó.

Khi thị trường giảm sâu 40.88%, chiến lược sau khi tinh chỉnh đã thành công đưa mức lỗ về gần như bằng 0 (-0.32%). Điều này khẳng định vai trò tối quan trọng của việc nhận diện chế độ thị trường (Market Regime) để kích hoạt các quy tắc bảo toàn vốn. Trong giai đoạn "Mùa xuân" (2023-2025): Khi thị trường tăng trưởng mạnh, chiến lược không những không bị bỏ lại phía sau (như các chiến lược phòng thủ thuần túy) mà còn tạo ra lợi nhuận vượt trội (+152.57% so với +140.01% của thị trường).

Tuy nhiên, bản thân nó vẫn còn một số mặt hạn chế

- Hạn chế về Yếu tố Nhu cầu Vi mô: Mô hình hiện tại chỉ sử dụng dữ liệu giá làm đầu vào, do đó nó hoàn toàn bỏ qua các chuyển dịch cấu trúc trong cán cân cung - cầu vật lý của Bạch kim, đặc biệt là trong ngành công nghiệp ô tô
- Rủi ro gián đoạn nguồn cung: Các sự kiện như đình công của thợ mỏ tại Nam Phi hay các lệnh trừng phạt kinh tế lên Nga có thể gây ra các cú sốc cung khiến giá tăng dựng đứng.
- Điểm mù của mô hình: Chiến lược HMM-EMA dựa trên xác suất chuyển đổi trạng thái từ dữ liệu quá khứ. Nó không được thiết kế để dự báo các sự kiện "Thiên nga đen" về địa chính trị này. Do đó, trong những tình huống nguồn cung bị cắt đứt đột ngột, chiến lược Bán không có thể gặp rủi ro lớn.

Để khắc phục các hạn chế về yếu tố cơ bản nêu trên, các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng sang mô hình HMM Đa biến (Multivariate HMM). Bằng cách đưa thêm các biến số đầu vào như Sản lượng ô tô toàn cầu, Chỉ số DXY, và Giá trị xuất khẩu từ Nam Phi, mô hình sẽ có khả năng 'hiểu' được cả bức tranh cung cầu thay vì chỉ phản ứng thụ động với đường giá.